

Data on the Line

Turning Demand Insights into Balanced Production · Vaka çalışması · KoçDigital

1 · Nimbus Dynamics'i tanıyın

Nimbus Dynamics, veri merkezlerinin soğutma sistemlerinde kullanılan **EC fan modülleri** üretiyor. EC (elektronik komütasyonlu) fan, hızını üzerindeki sürücü kartıyla kademesiz ayarlayabilen, enerji verimli bir fan'dır; içinde bir rotor, bir stator, rulmanlı bir mil, sensörler ve bir sürücü kartı bulunur. Bu fanlar, veri salonlarındaki hassas klimalarda ve sunuculardan çıkan ısıyı dış havaya atan kuru soğutucularda çalışır. Müşterileri soğutma ünitesi üreticileri ve veri merkezi kurulum firmalarıdır.

Yapay zekâ yatırımlarıyla birlikte yeni veri salonları açılıyor. Her yeni salon daha fazla ısı atımı, dolayısıyla daha fazla fan demek.

Kod	Ad	Kullanım alanı	Not
ND100	Standard	Klasik veri salonlarının hassas klimaları	En çok satan ürün
ND200	Plus	Yüksek yoğunluklu veri salonları	Daha yüksek hava debisi
ND300	Pro	Yapay zekâ veri salonlarının kuru soğutucuları	Hız, sıcaklık ve titreşim verisini anlık gönderen akıllı fan; her yıl pay kazanıyor; elektrik ve test işleri daha uzun sürüyor

Nasıl üretiliyor? Üç ürün de aynı montaj hattından çıkıyor. Bir fan modülünün montajı 17 işten oluşuyor: gövde hazırlığı, rotor ve stator montajı, kablolama, sürücü kartı montajı, pervane montajı, yazılım yükleme, güvenlik ve balans testleri, paketleme gibi. Bu işler dört süreç grubuna ayrılıyor: mekanik, elektrik, yazılım/test ve paketleme. Bugün işler 7 istasyona dağıtılmış durumda. Bir ürün, bulunduğu istasyondaki işler bitince bir sonraki istasyona geçiyor; hat günde iki vardiya çalışıyor.

Dört kavram, Nimbus Dynamics örneğiyle

- İstasyon:** hattın bir durağı; bir ya da birkaç iş orada yapılır.
- Takt süresi:** talebe yetişmek için hattan kaç saniyede bir ürün çıkması gerektiği. Kullanılabilir sürenin, üretilmesi gereken adede bölünmesiyle bulunur.
- Hat dengeleme:** işleri, aralarındaki öncelik ilişkilerini bozmadan ve hiçbir istasyonun yükü takt süresini aşmayacak biçimde istasyonlara dağıtmak. Hat, en yoğun (en yavaş) istasyonu kadar hızlı çalışır.
- Ürün karması:** bir ayda hangi üründen ne kadar üretildiği. Pro'nun montajı daha uzun sürdüğü için karma değiştiğinde istasyonların yükü de değişir.

2 · Sizden ne istiyoruz?

Bugün **31 Aralık 2025**. Nimbus Dynamics'in sorusu şu: **Mevcut hat Ocak-Mart 2026 talebini karşılayabilir mi, karşılayamıyorsa ne yapmalıyız?** Bu soruyu dört adımda cevaplayacaksınız:

- Talep tahmini:** üç ürünün ocak-mart talebini tahmin edin ve modelinize neden güvenebileceğini gösterin. (45. dakikada teslim)
- Üretim planı ve takt:** her ay kaç adet üretilmesi gerektiğini ve takt süresini hesaplayın.
- Hat:** mevcut hat yetiyor mu? Yetmiyorsa işleri istasyonlara yeniden dağıtın.
- ACİL sipariş:** 95. dakikada gelecek acil bir sipariş için ne önerirsiniz?

Çalışmanın sonunda Nimbus Dynamics yönetimine, kapak dışında **üç slayttan** oluşan bir öneri sunacaksınız. İhtiyacınız olan bilgiler aşağıdaki yazışmalarda.

3 · Yazışmalar

Kimden: Ece Demir, Proje Lideri · KoçDigital
Kime: KoçDigital proje ekibi (Nimbus Dynamics)
Tarih: 31 Aralık 2025
Konu: Nimbus Dynamics · Q1 kapasite çalışması

Salam ekip,

Yılın son gününde Nimbus Dynamics'in Q1 çalışmasını bitiriyoruz. Tahmini bugün, yani 31 Aralık 2025 itibarıyla elimizde olan bilgilerle yapacağız.

Müşteriden gelen yazışmaları aşağıya ekliyorum: Kerem satış verisini ve Q1 planını göndermişti, Selin de hattan beklentilerini yazdı. Hasan Usta'nın bana WhatsApp'tan attığı mesajları da ekledim; hat tarafında en çok işinize yarayacak olanlar onlar. Hepsini dikkatle okuyun, çalışmanın kuralları büyük ölçüde bu yazışmaların içinde.

Tahminler 45. dakikada bende olsun; o saatten sonra tahmini değiştirmiyoruz. Nimbus'tan Deniz (Üretim Planlama) o saatte konsensüs talep planını gönderecek.

Kolay gelsin,

Ece

Yönlendirilen ileti

Kimden: Kerem Aksoy, Satış ve Talep Planlama · Nimbus Dynamics
Tarih: 30 Aralık 2025
Konu: Satış verisi ve Q1 planı

Ece Hanım merhaba,

Konuştuğumuz verileri ekte gönderiyorum: 2021–2025 aylık satışlar, liste fiyatları ve fiilen faturaladığımız ortalama fiyatlar, bir de Q1 planı. Her ayın iş günü sayısını da ekledim, işinize yarar.

Ocaktaki Pro promosyonu onaylandı. Standard'ın mart promosyonu ise hâlâ onay bekliyor; plana şimdilik işledim, onaylanırsa mart güçlü geçer. Bir de Pro her yıl pay kazanıyor, bunu tahminde görmek isterim.

İyi çalışmalar,

Kerem

Yönlendirilen ileti

Kimden: Selin Arslan, Operasyon Direktörü · Nimbus Dynamics
Tarih: 17 Aralık 2025
Konu: Re: Hat çalışması

Ece merhaba,

Hattan beklentimizi kısaca yazayım. Ocak–mart boyunca hat tek bir düzende çalışacak, çeyrek ortasında değiştirmeyeceğiz.

Her yeni istasyon, iki vardiya için iki yeni operatör demek. O yüzden önce istasyon sayısını en aza indirin. Aynı sayıda istasyonla birden fazla düzen mümkünse en dengesini isterim; sonuçta hat en yavaş istasyonu kadar hızlı.

Bir de yer meselesi var: alan en fazla dokuz istasyona yetiyor, onuncu için duvar yıkmamız gerekir.

Selin

Hasan Usta'nın WhatsApp mesajları · 22–23 Aralık 2025

Hasan (Hat Ustabaşı): Ece Hanım selam, 5. istasyonda iş birikip duruyor. Hele arka arkaya birkaç Pro gelince. Ortalamada sorun yok diyorlar ama istasyonda durum başka.

Hasan: Şöyle söyleyeyim: arka arkaya aynı ürün gelince istasyondaki toplam süre taktı en fazla %20 aşarsa operatör aradaki tamponla yetişiyor; fazlası birikiyor.

Hasan: Bir de sırayı bozmasınlar. Rotor takılmadan mil hizalanmaz, balans testi bitmeden paketleme olmaz.

Hasan: Bilsinler diye yazıyorum: her iş, hangi ürün gelirse gelsin hep aynı istasyonda yapılıyor; bir işi iki istasyona bölemiyoruz. Her istasyonda bir operatör var; istasyonuna verilen işleri sıra kuralına uygun bir sırayla yapıyor. Yani art arda gelen iki iş aynı istasyonda olabilir, yeter ki sonraki iş daha önceki bir istasyona düşmesin.

Hasan: Kalite denetiminden iki yeni kural geldi, ocaktan itibaren geçerli. Bir istasyonda ikiden fazla türde iş yapılmayacak. Güç terminallerinin kablolandığı tezgâhta da termal macun sürülmeyecek. 5. istasyon şu an ikisine de uymuyor.

Hasan: Son bir şey: sizin kurduğunuz arıza tahmin sistemi 5. istasyonun motoru için uyarı verdi. Motor şubatta değişecek, hat iki iş günü duracak.

4 · Çalışma esasları

Bu bölüm başvuru kaynağıdır: herkesin aynı biçimde hesaplayıp teslim etmesi için gereken ortak tanımlar ve beklentiler burada. Hangi kuralların geçerli olduğunu ise yazışmalardan siz çıkaracaksınız. Bütün veriler kurgusaldır.

Zaman çizelgesi ve teslimler

Dakika	Ne olur?
0–10	Bu metni okuyun
10–45	Talep tahmini
45	Notebook'un indirdiği TeamXX_forecast.csv dosyası “45. dakika tahmini” formuna (forms.gle/8aogMg4kcKzk1ipbA) yüklenmiş olmalı; puanlanan tahmin budur. Ardından salonda duyurulan şifre Deniz'in konsensüs planını açar
45–57	Üretim planı ve takt süresi
57–90	Hat dengeleme; jüri bu sırada her takıma birkaç soru sorar
90–95	Hat tasarımının ve hat slaytının tamamlanması
95	İkinci şifre ACİL siparişi açar
95–115	ACİL sipariş ve slaytların son hâli
115	“Final teslim” formuna (forms.gle/zki9uEyNLHyWTqFs9) üç dosya yüklenmiş olmalı: TeamXX_submission.zip (içinde forecast.csv, answers.csv, assignment_main.csv ve gerekiyorsa assignment_urgent.csv), sunum (TeamXX_sunum.pptx, kapak ve üç slayt) ve notebook (TeamXX_notebook.ipynb). Bu saatten sonra gelen dosya kabul edilmez
115–120	Kısa kapanış: gerçekleşen talep ve otomatik puanlar. Kapanış sunumunun tamamı ve final sıralama aynı gün paylaşılır

Toplam süre 120 dakika, teslim ise 115. dakikada kapanıyor; sunumu en sona bırakmayın. Notebook'un 2. bölümünden (üretim planı) itibaren takımdan biri slaytları analizle eş zamanlı doldursun: tahmin ve plan slaytı 57. dakikaya, hat slaytı 95. dakikaya kadar hazır olsun; 95–115 arasında ACİL slaytı ve son düzeltmeler kalsın. Dosyaları son dakikaya bırakmayın: hazır olduğunuzda yükleyin, gerekirse yeniden yükleyin.

Notebook'un başına takım numaranızı yazın (TEAM = "Team03" gibi); dosya adları bu numarayla başlar. İki form var: “45. dakika tahmini” (forms.gle/8aogMg4kcKzk1ipbA) ve “Final teslim” (forms.gle/zki9uEyNLHyWTqFs9). Formların Google'daki adları İngilizcedir: *Data on the Line – Minute-45 forecast* ve *Data on the Line – Final submission*; eğitmeniniz bağlantıları ekranda da gösterir. Formlara Colab'de kullandığınız Google hesabıyla girin. Bir dosyayı yeniden yüklerseniz süre içindeki son yüklemeniz sayılır.

Çalışmayı Vaka_Notebook.ipynb üzerinde yapacaksınız; en kolayı notebook'u Colab'de açmak. Notebook veriyi yükler, şifreli dosyaları açar, yaptıklarınızı kontrol eder ve teslim dosyalarını yazar. Modellemeyi ise siz yapacaksınız.

Tanımlar

- Geriye dönük test:** ekibimizin standart uygulamasına göre Aralık 2023'ten Eylül 2025'e kadar üç ayda bir olmak üzere 8 başlangıç ayı (tahminin yapıldığı, verisi bilinen son ay) kullanılır; her başlangıç ayı için sonraki üç ay tahmin edilir. Örneğin Aralık 2023 başlangıç ayı için Ocak–Mart 2024 tahmin edilir. Elde edilen 72 tahmini (8 başlangıç ayı × 3 ay × 3 ürün), kıyas yöntemi olarak mevsimsel naif yöntemle (geçen yılın aynı ayı) karşılaştırın.
- Hata ölçütleri:** $WAPE = \frac{\sum |Gerçekleşen - Tahmin|}{\sum Gerçekleşen}$; $Bias = \frac{\sum (Tahmin - Gerçekleşen)}{\sum Gerçekleşen}$.

- **Geçmiş veri:** 2021–2025 yıllarında promosyon, fiyat ve takvim bilgileri ilgili aydan en az üç ay önce kesinleşmişti; fiilen faturalanan ortalama fiyat da bu fiyat listesine göre oluştu. Geriye dönük testte bu değerleri kullanabilirsiniz.
- **Kullanılabilir süre (sn)** = $[\text{iş günü} \times \text{vardiya sayısı} \times (\text{vardiya süresi} - \text{mola}) - \text{iş günü} \times \text{günlük bakım} - \text{ek duruşlar}] \times 3.600$. Süre girdilerinin hepsi saat cinsindendir.
- **Ürün karması:** hattı tasarladığınız ayda her ürünün planlanan üretimdeki payı. Notebook, hattınızı her ay o ayın kendi karmasıyla da sınar.
- **Ağırlıklı iş süresi:** bir işin ürün karmasına göre ağırlıklandırılmış ortalama süresi. Her ürünün o işteki süresi, ürünün karmadaki payıyla çarpılır ve bu çarpımlar toplanır.

Hesaplama notları

- Stok hedeflerinde ara yuvarlama yapmayın. Ürün bazında aylık üretim adedini son adımda bir üst tam sayıya tamamlayın.
- Testi geçemeyip hurdaya ayrılan ürünler de bütün işlerden geçer. Verim kaybını üretim adedinde hesaba katın; iş sürelerine ayrıca uygulamayın.
- Takt süresinden türettiğiniz her sınırı, takt süresini yuvarlamadan tam değeriyle hesaplayın. Kapasite hesaplarında da tam hassasiyetle çalışın; tablolardaki değerleri okunurluk için yuvarlayabilirsiniz.
- Açık her istasyona en az bir iş atanır. Mevcut düzeni korumak zorunda değilsiniz; bir işi başka istasyona taşımanın maliyeti yok.
- Taşıma süreleri, ürünlerin hatta giriş sırası, operatör yetkinlikleri ve yeni ekipman bu çalışmanın kapsamı dışında.

Model ve teslim beklentileri

- Hattı bir **karma tamsayılı doğrusal programlama (MILP)** modeliyle tasarlayın: amaç fonksiyonu ve kısıtlar, karar değişkenleri cinsinden doğrusal olmalı. İkili (0–1) ve tamsayı değişkenler kullanabilirsiniz.
- **Tek bir amaç fonksiyonu** kullanın.
- Bulduğunuz düzeni üç ayın her birinde, o ayın kendi ürün karması ve kullanılabilir süresiyle kontrol edin; notebook bu kontrolü sizin için yapıyor. Karşılanamayan bir ay varsa tasarımınızı gözden geçirin ve bu durumu sunumda açıkça belirtin.
- Modelinizi bir türlü kuramazsanız notebook'ta hazır bir sezgisel yöntem var. Bu yöntem yalnızca iş sırasına ve takt süresine bakar, yazışmalardaki kuralları bilmez; en iyi hattı bulacağı da garanti değildir. Otomatik puanlama teslim ettiğiniz hatta bakar (geçerli mi, kaç istasyon, en yoğun istasyon ne kadar yüklü), onu nasıl bulduğunuza bakmaz; jüri ise kısıtlarınızı ve yönteminizi açıklamanızı isteyebilir.
- Sayısal cevaplarınızı notebook'un son hücreindeki answers sözlüğüne yazın; hücre bunları answers .csv dosyasına kaydeder: üç ayın takt süresi, tasarım ayı, o ayın planlanan üretimi, ürün karması ve istasyon sayısının alt sınırı, önerdiğiniz istasyon sayısı, mevcut hattaki en yoğun istasyonun yükü, ACİL siparişten sonraki takt süresi ve istasyon sayısının alt sınırı ve ACİL sipariş için kararınız. Önden üretimi seçerseniz ocakta kaç adet önden üretileceğini de yazın.
- Puanlanan tahmin, 45. dakikaya kadar forma yüklediğiniz tahmin dosyasıdır. Konsensüs planı açıklandıktan sonra tahmininizi değiştirseniz de bu değişiklik puana yansımaz.
- Slaytlarınızda önerinizin yanında varsayımlarınızı ve modelleme tercihlerinizi de kısaca açıklayın.

Veri dosyaları (data/): dosya ve sütun adları İngilizcedir.

Dosya	Ne anlatıyor	Önemli sütunlar
demand_history.csv	2021–2025 aylık satışlar (60 ay × 3 ürün)	talep, promosyon var mı, ortalama fatura fiyatı, liste fiyatı, iş günü, takvim notu
promo_price_plan.csv	Kerem'in gönderdiği Ocak–Mart 2026 planı	promosyon, onay durumu (Promo_Status), plan fiyatı, iş günü
production_calendar.csv	Ocak–mart çalışma takvimi	iş günü, vardiya, mola, günlük bakım, ek duruş saatleri
products.csv	Üç ürün	31 Aralık stoku, ilk geçiş verimi (testi ilk seferde geçenlerin oranı)
tasks.csv	Montajdaki 17 iş	iş adı (Task_Name), süreç grubu (Process_Group), her ürün için süre (sn)
precedence.csv	Hangi işin hangisinden önce gelmesi gerektiği	önceki iş, sonraki iş
current_line.csv	Bugünkü düzen: hangi iş hangi istasyonda	iş, istasyon
*_template.csv	Teslim şablonları	—

Puanlama (100 puan)

Bölüm	Puan
Tahmin: dosya, doğruluk, yöntem ve kullanılan bilgi	25
Üretim planı ve takt süresi	20
Hat: geçerli hat, istasyon sayısı, en yoğun istasyon, mevcut hattaki en yoğun istasyonun yükü	30
ACİL sipariş	10
Sunum	15